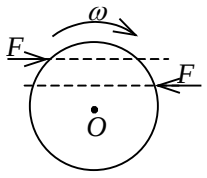
一、选择题

1．0148：几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上，如果这几个力的矢量和为零，则此刚体

(A) 必然不会转动　　(B) 转速必然不变

(C) 转速必然改变　　(D) 转速可能不变，也可能改变　[　　]

2．0153：一圆盘绕过盘心且与盘面垂直的光滑固定轴 O 以角速度 ω 按图示方向转动。若如图所示的情况那样，将两个大小相等方向相反但不在同一条直线的力 F 沿盘面同时作用到圆盘上，则圆盘的角速度 ω



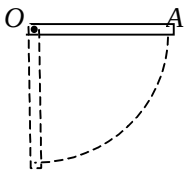
(A) 必然增大

(B) 必然减少

(C) 不会改变

(D) 如何变化，不能确定　　[　　]

3．0165：均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动，如图所示。今使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆动到竖直位置的过程中，下述说法哪一种是正确的？



(A) 角速度从小到大，角加速度从大到小

(B) 角速度从小到大，角加速度从小到大

(C) 角速度从大到小，角加速度从大到小

(D) 角速度从大到小，角加速度从小到大　　[　　]

4．0289：关于刚体对轴的转动惯量，下列说法中正确的是

（A）只取决于刚体的质量,与质量的空间分布和轴的位置无关

（B）取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关

（C）取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置

（D）只取决于转轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关　[　　]

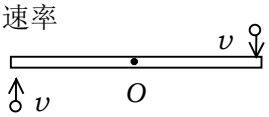
5．0292：一轻绳绕在有水平轴的定滑轮上，滑轮的转动惯量为 J，绳下端挂一物体。物体所受重力为 P，滑轮的角加速度为 α。若将物体去掉而以与 P 相等的力直接向下拉绳子，滑轮的角加速度 α 将

(A) 不变　　(B) 变小　　(C) 变大　　(D) 如何变化无法判断　[　　]

6．0126：花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为 J_0，角速度为 ω_0。然后她将两臂收回，使转动惯量减少为 $\frac{1}{3}J_0$。这时她转动的角速度变为：

(A) $\frac{1}{3}\omega_0$　　(B) $\left(1/\sqrt{3}\right)\omega_0$　　(C) $\sqrt{3}\omega_0$　　(D) $3\omega_0$　[　　]

7．0132：光滑的水平桌面上，有一长为 $2L$、质量为 m 的匀质细杆，可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴 O 自由转动，其转动惯量为 $\frac{1}{3}mL^2$，起初杆静止。桌面上有两个质量均为 m 的小球，各自在垂直于杆的方向上，正对着杆的一端，以相同速率 v 相向运动，如图所示。当两小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后，就与杆粘在一起转动，则这一系统碰撞后的转动角速度应为：

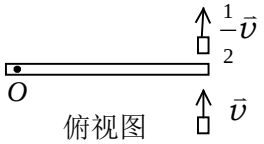


俯视图

(A) $\frac{2v}{3L}$　　(B) $\frac{4v}{5L}$　　(C) $\frac{6v}{7L}$　　(D) $\frac{8v}{9L}$　　(E) $\frac{12v}{7L}$　[　　]

8．0133：如图所示，一静止的均匀细棒，长为 L、质量为 M，可绕通过棒的端点且垂

直于棒长的光滑固定轴 *O* 在水平面内转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}ML^2$。一质量为 *m*、速率为 *v* 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端，设穿过棒后子弹的速率为 $\frac{1}{2}v$，则此时棒的角速度应为



俯视图

(A) $\frac{mv}{ML}$　(B) $\frac{3mv}{2ML}$

(C) $\frac{5mv}{3ML}$　(D) $\frac{7mv}{4ML}$　[　　]

9．0197：一水平圆盘可绕通过其中心的固定竖直轴转动，盘上站着一个人.把人和圆盘取作系统，当此人在盘上随意走动时，若忽略轴的摩擦，此系统

(A) 动量守恒　(B) 机械能守恒　(C) 对转轴的角动量守恒

(D) 动量、机械能和角动量都守恒　(E) 动量、机械能和角动量都不守恒　[　　]

10．0228：质量为 *m* 的小孩站在半径为 *R* 的水平平台边缘上。平台可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动，转动惯量为 *J*。平台和小孩开始时均静止。当小孩突然以相对于地面为 *v* 的速率在台边缘沿逆时针转向走动时，则此平台相对地面旋转的角速度和旋转方向分别为

(A) $\omega=\frac{mR^2}{J}\left(\frac{v}{R}\right)$，顺时针　(B) $\omega=\frac{mR^2}{J}\left(\frac{v}{R}\right)$，逆时针

(C) $\omega=\frac{mR^2}{J+mR^2}\left(\frac{v}{R}\right)$，顺时针　(D) $\omega=\frac{mR^2}{J+mR^2}\left(\frac{v}{R}\right)$，逆时针　[　　]

11．0294：刚体角动量守恒的充分而必要的条件是

(A) 刚体不受外力矩的作用　(B) 刚体所受合外力矩为零

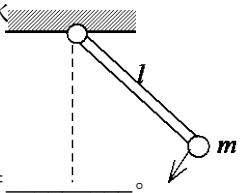
(C) 刚体所受的合外力和合外力矩均为零

(D) 刚体的转动惯量和角速度均保持不变　[　　]

二、填空题

1. 0290：半径为 $r=1.5\text{m}$ 的飞轮，初角速度 $\omega_0=10\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$，角加速度 $\alpha=-5\text{rad}\cdot\text{s}^{-2}$，则在 $t=$_____时角位移为零，而此时边缘上点的线速度 *v*=_____。

2．0149：一长为 *l*，质量可以忽略的直杆，可绕通过其一端的水平光滑轴在竖直平面内作定轴转动，在杆的另一端固定着一质量为 *m* 的小球，如图所示。现将杆由水平位置无初转速地释放。则杆刚被释放时的角加速度 $\alpha_0=$_____，杆与水平方向夹角为 60° 时的角加速度 $\alpha=$_____。

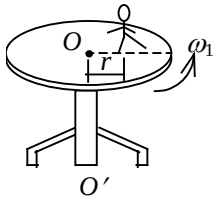


3．0240：一飞轮以 600 rev/min 的转速旋转，转动惯量为 2.5 kg·m²，现加一恒定的制动力矩使飞轮在 1 s 内停止转动，则该恒定制动力矩的大小 *M*=_____。

4．0551：一作定轴转动的物体，对转轴的转动惯量 *J*＝3.0 kg·m²，角速度 $\omega_0=6.0\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$。现对物体加一恒定的制动力矩 *M* ＝－12 N·m，当物体的角速度减慢到 $\omega=2.0\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$ 时，物体已转过了角度 $\Delta\theta=$_____。

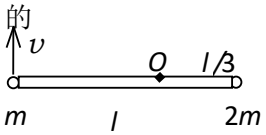
5．0125：一飞轮以角速度 ω_0 绕光滑固定轴旋转，飞轮对轴的转动惯量为 J_1；另一静止飞轮突然和上述转动的飞轮啮合，绕同一转轴转动，该飞轮对轴的转动惯量为前者的二倍。啮合后整个系统的角速度 $\omega=$_____。

6．0229：有一半径为 *R* 的匀质圆形水平转台，可绕通过盘心 *O* 且垂直于盘面的竖直固



定轴 OO' 转动，转动惯量为 J。台上有一人，质量为 m。当他站在离转轴 r 处时（$r<R$），转台和人一起以 ω_1 的角速度转动，如图。若转轴处摩擦可以忽略，问当人走到转台边缘时，转台和人一起转动的角速度 ω_2 = _____。

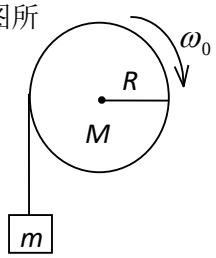
7．0542：质量分别为 m 和 $2m$ 的两物体(都可视为质点)，用一长为 l 的轻质刚性细杆相连，系统绕通过杆且与杆垂直的竖直固定轴 O 转动，已知 O 轴离质量为 $2m$ 的质点的距离为 $\frac{1}{3}l$，质量为 m 的质点的线速度为 v 且与杆垂直，则该系统对转轴的角动量(动量矩)大小为_____。



俯视图

三、计算题

1．0241：一轴承光滑的定滑轮，质量为 M=2.00 kg，半径为 R=0.100 m，一根不能伸长的轻绳，一端固定在定滑轮上，另一端系有一质量为 m=5.00 kg 的物体，如图所示。已知定滑轮的转动惯量为 $J=\frac{1}{2}MR^2$，其初角速度 ω_0 =10.0 rad/s，方向垂直纸面向里。求：

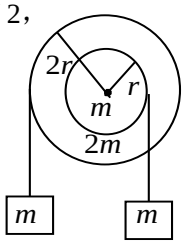


(1) 定滑轮的角加速度的大小和方向；

(2) 定滑轮的角速度变化到 ω =0 时，物体上升的高度；

(3) 当物体回到原来位置时，定滑轮的角速度的大小和方向。

2．0561：质量分别为 m 和 $2m$、半径分别为 r 和 $2r$ 的两个均匀圆盘，同轴地粘在一起，可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，对转轴的转动惯量为 $9mr^2/2$，大小圆盘边缘都绕有绳子，绳子下端都挂一质量为 m 的重物，如图所示。求盘的角加速度的大小。



3．0211：质量为 M=0.03 kg，长为 l=0.2 m 的均匀细棒，在一水平面内绕通过棒中心并与棒垂直的光滑固定轴自由转动。细棒上套有两个可沿棒滑动的小物体，每个质量都为 m=0.02 kg。开始时，两小物体分别被固定在棒中心的两侧且距棒中心各为 r=0.05 m，此系统以 n_1=15 rev/ min 的转速转动。若将小物体松开,设它们在滑动过程中受到的阻力正比于它们相对棒的速度,(已知棒对中心轴的转动惯量为 $Ml^2/12$)求：

(1) 当两小物体到达棒端时，系统的角速度是多少？

(2) 当两小物体飞离棒端，棒的角速度是多少？

一、选择题

1．0148：D　2．0153：A　3．0165：A　4．0289：C　5．0292：C　6．0126：D

7．0132：C　8．0133：B　9．0197：C　10．0228：A　11．0294：B

二、填空题

1．0290：　4 s；　−15 m·s^{-1}　　2．0149：　g/l　；　$g/(2l)$

3．0240：　157 N·m　　4．0551：　4.0 rad/s

5．0125：　$\frac{1}{3}\omega_0$　　6．0229：　$\frac{(J+mr^2)\omega_1}{J+mR^2}$　　7．0542：　mvl

三、计算题

1．0241：解：(1)　∵　$mg-T=ma$----------1 分

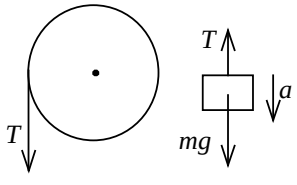
$TR=J\alpha$ ----------2 分

$a=R\alpha$ ----------1 分

$$=\frac{mgR}{mR^2+\frac{1}{2}MR^2}=\frac{2mg}{(2m+M)R}$$

∴　$\alpha=mgR/(mR^2+J)$　　=81.7 rad/s^2----------1 分

方向垂直纸面向外----------1 分



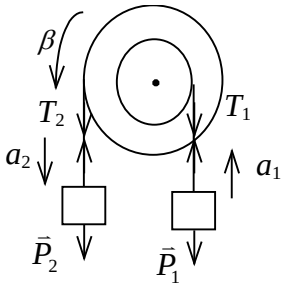
(2)　∵　$\omega^2=\omega_0^2-2\alpha\theta$

当$\omega=0$ 时，$\theta=\dfrac{\omega_0^2}{2\alpha}=0.612\ \text{rad}$

物体上升的高度 $h=R\theta=6.12\times10^{-2}$ m----------2 分

(3) $\omega=\sqrt{2\alpha\theta}=$10.0 rad/s，方向垂直纸面向外----------2 分

2．0561：解：受力分析如图----------2 分



$mg-T_2=ma_2$----------1 分

$T_1-mg=ma_1$----------1 分

$T_2(2r)-T_1r=9mr^2\beta/2$---------2 分

$2r\alpha=a_2$----------1 分

$r\alpha=a_1$----------1 分

解上述 5 个联立方程，得：$\alpha=\dfrac{2g}{19r}$ ----------2 分

3．0211：解：选棒、小物体为系统，系统开始时角速度为：$\omega_1=2\pi n_1=1.57$ rad/s。

（1）设小物体滑到棒两端时系统的角速度为ω_2。由于系统不受外力矩作用，所以角动量守恒。----------2 分

故：$\left(\dfrac{Ml^2}{12}+2mr^2\right)\omega_1=\left(\dfrac{Ml^2}{12}+\dfrac{1}{2}ml^2\right)\omega_2$ ----------3 分

$$\omega_2=\frac{\left(\dfrac{Ml^2}{12}+2ml^2\right)\omega_1}{\dfrac{Ml^2}{12}+\dfrac{1}{2}ml^2}$$ =0.628 rad/s----------2 分

（2）小物体离开棒端的瞬间，棒的角速度仍为ω_2。因为小物体离开棒的瞬间内并未对棒有冲力矩作用----------3 分